

实例001：数字组合

题目 有四个数字：1、2、3、4，能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数？各是多少？

程序分析 遍历全部可能，把有重复的剃掉。

```
total=0
for i in range(1,5):
    for j in range(1,5):
        for k in range(1,5):
            if ((i!=j)and(j!=k)and(k!=i)):
                print(i,j,k)
                total+=1
print(total)
简便方法 用itertools中的permutations即可。
import itertools
sum2=0
a=[1,2,3,4]
for i in itertools.permutations(a,3):
    print(i)
    sum2+=1
print(sum2)
```

实例002：“个税计算”

题目 企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时，奖金可提10%；利润高于10万元，低于20万元时，低于10万元的部分按10%提成，高于10万元的部分，可提成7.5%；20万到40万之间时，高于20万元的部分，可提成5%；40万到60万之间时高于40万元的部分，可提成3%；60万到100万之间时，高于60万元的部分，可提成1.5%，高于100万元时，超过100万元的部分按1%提成，从键盘输入当月利润，求应发放奖金总数？

程序分析 分区间计算即可。

```
profit=int(input('Show me the money: '))
bonus=0
thresholds=[100000,100000,200000,200000,400000]
rates=[0.1,0.075,0.05,0.03,0.015,0.01]
if profit<=thresholds[0]:
    bonus+=profit*rates[0]
    profit=0
    break
else:
    bonus+=thresholds[0]*rates[0]
    profit-=thresholds[0]
bonus+=profit*rates[-1]
print(bonus)
```

实例003：完全平方数

题目 一个整数，它加上100后是一个完全平方数，再加上168又是一个完全平方数，请问该数是多少？

程序分析 因为168对于指数爆炸来说实在太小了，所以可以直接省略数学分析，用最朴素的方法来获取上限：

```
n=0
while (n+1)**2-n*n<=168:
    n+=1
print(n+1)
```

思路是：最坏的结果是n的平方与(n+1)的平方刚好差168，由于是平方的关系，不可能存在比这更大的间隙。

至于判断是否是完全平方数，最简单的方法是：平方根的值小数为0即可。

结合起来：

```
n=0
while (n+1)**2-n*n<=168:
    n+=1
for i in range((n+1)**2):
    if i**0.5==int(i**0.5) and (i+168)**0.5==int((i+168)**0.5):
        print(i-100)
```

实例004：这天第几天

题目 输入某年某月某日，判断这一天是这一年的第几天？

程序分析 特殊情况，闰年时需考虑二月多加一天：

```
def isLeapYear(y):
    return (y%400==0 or (y%4==0 and y%100!=0))
DofM=[0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30]
res=0
year=int(input('Year:'))
month=int(input('Month:'))
day=int(input('day:'))
if isLeapYear(year):
    DofM[2]+=1
for i in range(month):
    res+=DofM[i]
print(res+day)
```

实例005：三数排序

题目 输入三个整数x,y,z，请把这三个数由小到大输出。

程序分析 练练手就随便找个排序算法实现一下，偷懒就直接调函数。

```
raw=[]
for i in range(3):
    x=int(input('int%d:'%(i)))
    raw.append(x)
for i in range(len(raw)):
    for j in range(i,len(raw)):
        if raw[i]>raw[j]:
            raw[i],raw[j]=raw[j],raw[i]
print(raw)
raw2=[]
for i in range(3):
```

```
x=int(input('int%d:'%(i)))
raw2.append(x)
print(sorted(raw2))
```

实例006：斐波那契数列

题目 斐波那契数列。

程序分析 斐波那契数列（Fibonacci sequence），从1,1开始，后面每一项等于前面两项之和。图方便就递归实现，图性能就用循环。

```
# 递归实现
def Fib(n):
    return 1 if n<=2 else Fib(n-1)+Fib(n-2)
print(Fib(int(input())))
# 朴素实现
target=int(input())
res=0
a,b=1,1
for i in range(target-1):
    a,b=b,a+b
print(a)
```

实例007：copy

题目 将一个列表的数据复制到另一个列表中。

程序分析 使用列表[:], 拿不准可以调用copy模块。

```
import copy
a = [1,2,3,4,['a','b']]
b = a      # 赋值
c = a[:]   # 浅拷贝
d = copy.copy(a) # 浅拷贝
e = copy.deepcopy(a) # 深拷贝
a.append(5)
a[4].append('c')
print('a=',a)
print('b=',b)
print('c=',c)
print('d=',d)
print('e=',e)
=====
a= [1, 2, 3, 4, ['a', 'b', 'c'], 5]
b= [1, 2, 3, 4, ['a', 'b', 'c'], 5]
c= [1, 2, 3, 4, ['a', 'b', 'c']]
d= [1, 2, 3, 4, ['a', 'b', 'c']]
e= [1, 2, 3, 4, ['a', 'b']]
```

实例008：九九乘法表

题目 输出 9*9 乘法口诀表。

程序分析 分行与列考虑，共9行9列，i控制行，j控制列。

```
for i in range(1,10):
    for j in range(1,i+1):
        print('%d*%d=%2ld'%(i,j,i*j),end=' ')
    print()
1
```

实例009：暂停一秒输出

题目 暂停一秒输出。

程序分析 使用 time 模块的 sleep() 函数。

```
import time
for i in range(4):
    print(str(int(time.time()))[-2:])
    time.sleep(1)
```

实例010：给人看的时间

题目 暂停一秒输出，并格式化当前时间。

程序分析 同009。

```
import time
for i in range(4):
    print(time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S',time.localtime(time.time())))
    time.sleep(1)
```

实例011：养兔子

题目 有一对兔子，从出生后第3个月起每个月都生一对兔子，小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子，假如兔子都不死，问每个月的兔子总数为多少？

程序分析 我认为原文的解法有点扯，没有考虑3个月成熟的问题，人家还是婴儿怎么生孩子？考虑到三个月成熟，可以构建四个数据，其中：一月兔每个月长大成为二月兔，二月兔变三月兔，三月兔变成年兔，成年兔（包括新成熟的三月兔）生等量的一月兔。

```
month=int(input('繁殖几个月? : '))
month_1=1
month_2=0
month_3=0
month_elder=0
for i in range(month):

    month_1,month_2,month_3,month_elder=month_elder+month_3,month_1,month_2,month_elder+month_3
    print('第%d个月共'%(i+1),month_1+month_2+month_3+month_elder,'对兔子')
    print('其中1月兔: ',month_1)
    print('其中2月兔: ',month_2)
    print('其中3月兔: ',month_3)
    print('其中成年兔: ',month_elder)
```

实例012：100到200的素数

题目 判断101-200之间有多少个素数，并输出所有素数。

程序分析 判断素数的方法：用一个数分别去除2到sqrt(这个数)，如果能被整除，则表明此数不是素数，反之是素数。 用else可以进一步简化代码。

```
import math
for i in range(100,200):
    flag=0
    for j in range(2,round(math.sqrt(i))+1):
        if i%j==0:
            flag=1
            break
    if flag:
        continue
    print(i)
print('\nSimplify the code with "else"\n')
for i in range(100,200):
    for j in range(2,round(math.sqrt(i))+1):
        if i%j==0:
            break
    else:
        print(i)
```

实例013：所有水仙花数

题目 打印出所有的"水仙花数"，所谓"水仙花数"是指一个三位数，其各位数字立方和等于该数本身。例如：153是一个"水仙花数"，因为 $153=1$ 的三次方 + 5 的三次方 + 3 的三次方。

程序分析 利用for循环控制100-999个数，每个数分解出个位，十位，百位。

```
for i in range(100,1000):
    s=str(i)
    one=int(s[-1])
    ten=int(s[-2])
    hun=int(s[-3])
    if i == one**3+ten**3+hun**3:
        print(i)
```

实例014：分解质因数

题目 将一个整数分解质因数。例如：输入90,打印出 $90=233*5$ 。

程序分析 根本不需要判断是否是质数，从2开始向数本身遍历，能整除的肯定是最小的质数。

```
target=int(input('输入一个整数: '))
print(target,'= ',end='')
if target<0:
    target=abs(target)
    print('-1*',end='')
flag=0
if target<=1:
    print(target)
    flag=1
while True:
    if flag:
        break
    for i in range(2,int(target+1)):
        if target%i==0:
            print("%d"%i,end='')
            if target==i:
```

```
        flag=1
        break
    print('*',end='')
    target/=i
    break
```

实例015：分数归档

题目 利用条件运算符的嵌套来完成此题：学习成绩>=90分的同学用A表示，60-89分之间的用B表示，60分以下的用C表示。

```
程序分析 用条件判断即可。
points=int(input('输入分数: '))
if points>=90:
    grade='A'
elif points<60:
    grade='C'
else:
    grade='B'
print(grade)
```

实例016：输出日期

题目 输出指定格式的日期。

```
程序分析 使用 datetime 模块。
import datetime
print(datetime.date.today())
print(datetime.date(2333,2,3))
print(datetime.date.today().strftime('%d/%m/%Y'))
day=datetime.date(1111,2,3)
day=day.replace(year=day.year+22)
print(day)
```

实例017：字符串构成

题目 输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

```
程序分析 利用 while 或 for 语句,条件为输入的字符不为 '\n'。
string=input("输入字符串: ")
alp=0
num=0
spa=0
oth=0
for i in range(len(string)):
    if string[i].isspace():
        spa+=1
    elif string[i].isdigit():
        num+=1
    elif string[i].isalpha():
        alp+=1
    else:
        oth+=1
print('space: ',spa)
print('digit: ',num)
print('alpha: ',alp)
```

```
print('other: ',oth)
```

实例018: 复读机相加

题目 求 $s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a$ 的值, 其中 a 是一个数字。例如 $2+22+222+2222+22222$ (此时共有5个数相加), 几个数相加由键盘控制。

```
程序分析 用字符串解决。
a=input('被加数字: ')
n=int(input('加几次?: '))
res=0
for i in range(n):
    res+=int(a)
    a+=a[0]
print('结果是: ',res)
```

实例019: 完数

题目 一个数如果恰好等于它的因子之和, 这个数就称为"完数"。例如 $6=1+2+3$ 。编程找出1000以内的所有完数。

程序分析 将每一对因子加进集合, 在这个过程中已经自动去重。最后的结果要求不计算其本身。

```
def factor(num):
    target=int(num)
    res=set()
    for i in range(1,num):
        if num%i==0:
            res.add(i)
            res.add(num/i)
    return res
for i in range(2,1001):
    if i==sum(factor(i))-i:
        print(i)
```

实例020: 高空抛物

题目 一球从100米高度自由落下, 每次落地后反跳回原高度的一半; 再落下, 求它在第10次落地时, 共经过多少米? 第10次反弹多高?

程序分析 无

```
high=200.
total=100
for i in range(10):
    high/=2
    total+=high
    print(high/2)
print('总长: ',total)
```

实例021: 猴子偷桃

题目 猴子吃桃问题: 猴子第一天摘下若干个桃子, 当即吃了一半, 还不瘾, 又多吃了一个第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半, 又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第10天早上想再吃时, 见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。

程序分析 按规则反向推断：猴子有一个桃子，他偷来一个桃子，觉得不够又偷来了与手上等量的桃子，一共偷了9天。

```
peach=1
for i in range(9):
    peach=(peach+1)*2
print(peach)
```

实例022：比赛对手

题目 两个乒乓球队进行比赛，各出三人。甲队为a,b,c三人，乙队为x,y,z三人。已抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a说他不和x比，c说他不和x,z比，请编程序找出三队赛手的名单。

程序分析 找到条件下不重复的三个对手即可。

```
a=set(['x','y','z'])
b=set(['x','y','z'])
c=set(['x','y','z'])
c-=set(['x','y'])
a-=set('x')
for i in a:
    for j in b:
        for k in c:
            if len(set((i,j,k)))==3:
                print('a:%s,b:%s,c:%s'%(i,j,k))
```

10

实例023：画菱形

题目 打印出如下图案（菱形）：

*

*

程序分析 递归调用即可。

```
def draw(num):
    a="*(2*(4-num)+1)"
    print(a.center(9,' '))
    if num!=1:
        draw(num-1)
    print(a.center(9,' '))
draw(4)
```

实例024：斐波那契数列II

题目 有一分数序列：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13...求出这个数列的前20项之和。

程序分析 就是斐波那契数列的后一项除以前一项。

```
a = 2.0
b = 1.0
s = 0
for n in range(1,21):
    s += a / b
    a,b = a + b,a
print (s)
```

实例025：阶乘求和

题目 求 $1+2!+3!+\dots+20!$ 的和。

```
程序分析  $1+2!+3!+\dots+20!=1+2(1+3(1+4(\dots 20(1))))$ 
res=1
for i in range(20,1,-1):
    res=i*res+1
print(res)
```

实例026：递归求阶乘

题目 利用递归方法求 $5!$ 。

```
程序分析 递归调用即可。
def factorial(n):
    return n*factorial(n-1) if n>1 else 1
print(factorial(5))
```

实例027：递归输出

题目 利用递归函数调用方式，将所输入的5个字符，以相反顺序打印出来。

```
程序分析 递归真是蠢方法。
def rec(string):
    if len(string)!=1:
        rec(string[1:])
    print(string[0],end='')
rec(input('string here:'))
```

实例028：递归求等差数列

题目 有5个人坐在一起，问第五个人多少岁？他说比第4个人大2岁。问第4个人岁数，他说比第3个人大2岁。问第三个人，又说比第2人大两岁。问第2个人，说比第1个人大两岁。最后问第一个人， he 说是10岁。请问第五个人多大？

程序分析 就一等差数列。

```
def age(n):
    if n==1:
        return 10
    return 2+age(n-1)
print(age(5))
```

实例029：反向输出

题目 给一个不多于5位的正整数，要求：一、求它是几位数，二、逆序打印出各位数字。

程序分析 学会分解出每一位数,用字符串的方法总是比较省事。

```
n=int(input('输入一个正整数: '))
n=str(n)
print('%d位数'%len(n))
print(n[::-1])
```

实例030：回文数

题目 一个5位数，判断它是不是回文数。即12321是回文数，个位与万位相同，十位与千位相同。

程序分析 用字符串比较方便,就算输入的不是数字都ok。

```
n=input("随便你输入啥啦: ")
a=0
b=len(n)-1
flag=True
while a<b:
    if n[a]!=n[b]:
        print('不是回文串')
        flag=False
        break
    a,b=a+1,b-1
if flag:
    print('是回文串')
```

实例031：字母识词

题目 请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几，如果第一个字母一样，则继续判断第二个字母。

程序分析 这里用字典的形式直接将对照关系存好。

```
weekT={'h':'thursday',
        'u':'tuesday'}
weekS={'a':'saturday',
        'u':'sunday'}
week={'t':weekT,
        's':weekS,
        'm':'monday',
        'w':'wensday',
        'f':'friday'}
a=week[str(input('请输入第一位字母:')).lower()]
if a==weekT or a==weekS:
    print(a[str(input('请输入第二位字母:')).lower()])
else:
```

```
print(a)
```

实例032：反向输出II

题目 按相反的顺序输出列表的值。

程序分析 无。

```
a = ['one', 'two', 'three']  
print(a[::-1])
```

实例033：列表转字符串

题目 按逗号分隔列表。

程序分析 无。

```
L = [1,2,3,4,5]  
print(','.join(str(n) for n in L))
```

实例034：调用函数

题目 练习函数调用。

程序分析 无。

```
def hello():  
    print('Hello world!')  
def helloAgain():  
    for i in range(2):  
        hello()  
if __name__=='__main__':  
    helloAgain()
```

实例035：设置输出颜色

题目 文本颜色设置。

程序分析 无。

```
class bcolors:  
    HEADER = '\033[95m'  
    OKBLUE = '\033[94m'  
    OKGREEN = '\033[92m'  
    WARNING = '\033[93m'  
    FAIL = '\033[91m'  
    ENDC = '\033[0m'  
    BOLD = '\033[1m'  
    UNDERLINE = '\033[4m'  
print(bcolors.WARNING + "警告的颜色字体?" + bcolors.ENDC)
```

实例036：算素数

题目 求100之内的素数。

程序分析 用else执行for循环的奖励代码（如果for是正常完结，非break）。

```
lo=int(input('下限: '))
hi=int(input('上限: '))
for i in range(lo,hi+1):
    if i > 1:
        for j in range(2,i):
            if (i % j) == 0:
                break
        else:
            print(i)
```

实例037：排序

题目 对10个数进行排序。

程序分析 同实例005。

```
raw=[]
for i in range(10):
    x=int(input('int%d:'%(i)))
    raw.append(x)
for i in range(len(raw)):
    for j in range(i,len(raw)):
        if raw[i]>raw[j]:
            raw[i],raw[j]=raw[j],raw[i]
print(raw)
```

实例038：矩阵对角线之和

题目 求一个3*3矩阵主对角线元素之和。

程序分析 无。

```
mat=[[1,2,3],
      [3,4,5],
      [4,5,6]
     ]
res=0
for i in range(len(mat)):
    res+=mat[i][i]
print(res)
```

实例039：有序列表插入元素

题目 有一个已经排好序的数组。现输入一个数，要求按原来的规律将它插入数组中。

程序分析 首先判断此数是否大于最后一个数，然后再考虑插入中间的数的情况，插入后此元素之后的数，依次后移一个位置。

```

lis=[1,10,100,1000,10000,100000]
n=int(input('insert a number: '))
lis.append(n)
for i in range(len(lis)-1):
    if lis[i]>=n:
        for j in range(i,len(lis)):
            lis[j],lis[j+1]=lis[j+1],lis[j]
        break
print(lis)

```

实例040：逆序列表

题目 将一个数组逆序输出。

程序分析 依次交换位置，或者直接调用reverse方法。

```

lis=[1,10,100,1000,10000,100000]
for i in range(int(len(lis)/2)):
    lis[i],lis[len(lis)-1-i]=lis[len(lis)-1-i],lis[i]
print('第一种实现: ')
print(lis)
lis=[1,10,100,1000,10000,100000]
print('第二种实现: ')
lis.reverse()
print(lis)

```

实例041：类的方法与变量

题目 模仿静态变量的用法。

程序分析 构造类，了解类的方法与变量。

```

def dummy():
    i=0
    print(i)
    i+=1
class cls:
    i=0
    def dummy(self):
        print(self.i)
        self.i+=1
a=cls()
for i in range(50):
    dummy()
    a.dummy()

```

实例042：变量作用域

题目 学习使用auto定义变量的用法。

程序分析 python中的变量作用域。

```

i=0
n=0
def dummy():
    i=0
    print(i)
    i+=1
def dummy2():
    global n
    print(n)
    n+=1
print('函数内部的同名变量')
for j in range(20):
    print(i)
    dummy()
    i+=1
print('global声明同名变量')
for k in range(20):
    print(n)
    dummy2()
    n+=10

```

实例043：作用域、类的方法与变量

题目 模仿静态变量(static)另一案例。

程序分析 综合实例041和实例042。

```

class dummy:
    num=1
    def Num(self):
        print('class dummy num:',self.num)
        print('global num: ',num)
        self.num+=1
n=dummy()
num=1
for i in range(5):
    num*=10
    n.Num()

```

实例044：矩阵相加

题目 计算两个矩阵相加。

程序分析 创建一个新的矩阵，使用 for 迭代并取出 X 和 Y 矩阵中对应位置的值，相加后放到新矩阵的对应位置中。

```

x = [[12,7,3],
      [4 ,5,6],
      [7 ,8,9]]
y = [[5,8,1],
      [6,7,3],
      [4,5,9]]
res=[[0,0,0],
      [0,0,0],
      [0,0,0]]
for i in range(len(res)):
    for j in range(len(res[0])):
        res[i][j]=x[i][j]+y[i][j]
print(res)

```

实例045：求和

题目 统计 1 到 100 之和。

程序分析 无

```

res=0
for i in range(1,101):
    res+=i
print(res)

```

实例046：打破循环

题目 求输入数字的平方，如果平方运算后小于 50 则退出。

程序分析 无

```

while True:
    try:
        n=float(input('输入一个数字: '))
    except:
        print('输入错误')
        continue
    dn=n**2
    print('其平方为: ',dn)
    if dn<50:
        print('平方小于50, 退出')
        break

```

实例047：函数交换变量

题目 两个变量值用函数互换。

程序分析 无

```
def exc(a,b):  
    return (b,a)  
a=0  
b=10  
a,b=exc(a,b)  
print(a,b)
```

实例048：数字比大小

题目 数字比较。

程序分析 无

```
a=int(input('a='))  
b=int(input('b='))  
if a<b:  
    print('a<b')  
elif a>b:  
    print('a>b')  
else:  
    print('a=b')
```

实例049：lambda

题目 使用lambda来创建匿名函数。

程序分析 无

```
Max=lambda x,y:x*(x>=y)+y*(y>x)  
Min=lambda x,y:x*(x<=y)+y*(y<x)  
a=int(input('1:'))  
b=int(input('2:'))  
print(Max(a,b))  
print(Min(a,b))
```

实例050：随机数

题目 输出一个随机数。

程序分析 使用 random 模块。

```
import random  
print(random.uniform(10,20))
```

实例051：按位与

题目 学习使用按位与 & 。

程序分析 0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1。


```
a=0o77
print(a)
b=a&3
print(b)
b=b&7
print(b)
```

实例052：按位或

题目 学习使用按位或 | 。

程序分析 $0|0=0$; $0|1=1$; $1|0=1$; $1|1=1$

```
a=0o77
print(a|3)
print(a|3|7)
```

实例053：按位异或

题目 学习使用按位异或 ^ 。

程序分析 $0^0=0$; $0^1=1$; $1^0=1$; $1^1=0$

```
a=0o77
print(a^3)
print(a^3^7)
```

实例054：位取反、位移动

题目 取一个整数a从右端开始的4~7位。

程序分析 可以这样考虑：

- (1)先使a右移4位。
- (2)设置一个低4位全为1,其余全为0的数。可用 $(0<<4)$
- (3)将上面二者进行&运算。

```
a=int(input('输入一个数字: '))
b=0          # 0
b=~b         # 1
b=b<<4       # 10000
b=~b         # 1111
c=a>>4
d=c&b
print('a:',bin(a))
print('b:',bin(b))
print('c:',bin(c))
print('d:',bin(d))
```

实例055：按位取反

题目 学习使用按位取反~。

程序分析 ~0=1;~1=0;

```
print(~234)
print(~~234)
```

实例056：画圈

题目 画图，学用circle画圆形。

程序分析 无。

```
from tkinter import *
canvas=Canvas(width=800,height=600,bg='yellow')
canvas.pack(expand=YES,fill=BOTH)
k=1
j=1
for i in range(26):
    canvas.create_oval(310-k,250-k,310+k,250+k,width=1)
    k+=j
    j+=0.3
mainloop()
```

实例057：画线

题目 画图，学用line画直线。

程序分析 无。

```
if __name__ == '__main__':
    from tkinter import *
    canvas = Canvas(width=300, height=300, bg='green')
    canvas.pack(expand=YES, fill=BOTH)
    x0 = 263
    y0 = 263
    y1 = 275
    x1 = 275
    for i in range(19):
        canvas.create_line(x0,y0,x0,y1, width=1, fill='red')
        x0 = x0 - 5
        y0 = y0 - 5
        x1 = x1 + 5
        y1 = y1 + 5
    x0 = 263
    y1 = 275
    y0 = 263
    for i in range(21):
        canvas.create_line(x0,y0,x0,y1,fill = 'red')
        x0 += 5
        y0 += 5
        y1 += 5
```

```
mainloop()
```

实例058：画矩形

题目 画图，学用rectangle画方形。

程序分析 无。

```
if __name__ == '__main__':
    from tkinter import *
    root = Tk()
    root.title('Canvas')
    canvas = Canvas(root,width = 400,height = 400,bg = 'yellow')
    x0 = 263
    y0 = 263
    y1 = 275
    x1 = 275
    for i in range(19):
        canvas.create_rectangle(x0,y0,x1,y1)
        x0 -= 5
        y0 -= 5
        x1 += 5
        y1 += 5
    canvas.pack()
    root.mainloop()
```

实例059：画图（丑）

题目 画图，综合例子。

程序分析 丑。

```
if __name__ == '__main__':
    from tkinter import *
    canvas = Canvas(width = 300,height = 300,bg = 'green')
    canvas.pack(expand = YES,fill = BOTH)
    x0 = 150
    y0 = 100
    canvas.create_oval(x0 - 10,y0 - 10,x0 + 10,y0 + 10)
    canvas.create_oval(x0 - 20,y0 - 20,x0 + 20,y0 + 20)
    canvas.create_oval(x0 - 50,y0 - 50,x0 + 50,y0 + 50)
    import math
    B = 0.809
    for i in range(16):
        a = 2 * math.pi / 16 * i
        x = math.ceil(x0 + 48 * math.cos(a))
        y = math.ceil(y0 + 48 * math.sin(a) * B)
        canvas.create_line(x0,y0,x,y,fill = 'red')
    canvas.create_oval(x0 - 60,y0 - 60,x0 + 60,y0 + 60)
    for k in range(501):
        for i in range(17):
            a = (2 * math.pi / 16) * i + (2 * math.pi / 180) * k
            x = math.ceil(x0 + 48 * math.cos(a))
            y = math.ceil(y0 + 48 * math.sin(a) * B)
```

```

        canvas.create_line(x0,y0,x,y,fill = 'red')
    for j in range(51):
        a = (2 * math.pi / 16) * i + (2* math.pi / 180) * k - 1
        x = math.ceil(x0 + 48 * math.cos(a))
        y = math.ceil(y0 + 48 * math.sin(a) * B)
        canvas.create_line(x0,y0,x,y,fill = 'red')
    mainloop()

```

实例060：字符串长度

题目 计算字符串长度。

程序分析 无。

```

s='zhangguang101'
print(len(s))

```

实例061：杨辉三角

题目 打印出杨辉三角形前十行。

程序分析 无。

```

def generate(numRows):
    r = [[1]]
    for i in range(1,numRows):
        r.append(list(map(lambda x,y:x+y, [0]+r[-1],r[-1]+[0])))
    return r[:numRows]
a=generate(10)
for i in a:
    print(i)

```

实例062：查找字符串

题目 查找字符串。

程序分析 无。

```

s1='aabbxuebixuebi'
s2='ab'
s3='xue'
print(s1.find(s2))
print(s1.find(s3))

```

实例063：画椭圆

题目 画椭圆。

程序分析 使用 tkinter。

```

if __name__ == '__main__':
    from tkinter import *
    x = 360
    y = 160
    top = y - 30
    bottom = y - 30
    canvas = Canvas(width = 400,height = 600,bg = 'white')
    for i in range(20):
        canvas.create_oval(250 - top,250 - bottom,250 + top,250 + bottom)
        top -= 5
        bottom += 5
    canvas.pack()
    mainloop()

```

实例064：画椭圆、矩形

题目 利用ellipse 和 rectangle 画图。。

程序分析 无。

```

if __name__ == '__main__':
    from tkinter import *
    canvas = Canvas(width = 400,height = 600,bg = 'white')
    left = 20
    right = 50
    top = 50
    num = 15
    for i in range(num):
        canvas.create_oval(250 - right,250 - left,250 + right,250 + left)
        canvas.create_oval(250 - 20,250 - top,250 + 20,250 + top)
        canvas.create_rectangle(20 - 2 * i,20 - 2 * i,10 * (i + 2),10 * (i +
2))
        right += 5
        left += 5
        top += 10
    canvas.pack()
    mainloop()

```

实例065：画组合图形

题目 一个最优美的图案。

程序分析 无。

```

import math
from tkinter import *
class PTS:
    def __init__(self):
        self.x = 0
        self.y = 0
points = []
def LineToDemo():
    screenx = 400
    screeny = 400
    canvas = Canvas(width = screenx,height = screeny,bg = 'white')
    AspectRatio = 0.85
    MAXPTS = 15

```

```

h = screeny
w = screenx
xcenter = w / 2
ycenter = h / 2
radius = (h - 30) / (AspectRatio * 2) - 20
step = 360 / MAXPTS
angle = 0.0
for i in range(MAXPTS):
    rads = angle * math.pi / 180.0
    p = PTS()
    p.x = xcenter + int(math.cos(rads) * radius)
    p.y = ycenter - int(math.sin(rads) * radius * AspectRatio)
    angle += step
    points.append(p)
canvas.create_oval(xcenter - radius,ycenter - radius,
                  xcenter + radius,ycenter + radius)
for i in range(MAXPTS):
    for j in range(i,MAXPTS):
        canvas.create_line(points[i].x,points[i].y,points[j].x,points[j].y)
canvas.pack()
mainloop()
if __name__ == '__main__':
    LineToDemo()

```

实例066：三数排序

题目 输入3个数a,b,c, 按大小顺序输出。

程序分析 同实例005。

```

raw=[]
for i in range(3):
    x=int(input('int%d:'%(i)))
    raw.append(x)
for i in range(len(raw)):
    for j in range(i,len(raw)):
        if raw[i]>raw[j]:
            raw[i],raw[j]=raw[j],raw[i]
print(raw)
raw2=[]
for i in range(3):
    x=int(input('int%d:'%(i)))
    raw2.append(x)
print(sorted(raw2))

```

实例067：交换位置

题目 输入数组，最大的与第一个元素交换，最小的与最后一个元素交换，输出数组。

程序分析 无。

```
li=[3,2,5,7,8,1,5]
li[-1],li[li.index(min(li))]=li[li.index(min(li))],li[-1]
m=li[0]
ind=li.index(max(li))
li[0]=li[ind]
li[ind]=m
print(li)
```

实例068：旋转数列

题目 有n个整数，使其前面各数顺序向后移m个位置，最后m个数变成最前面的m个数

程序分析 无。

```
from collections import *
li=[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
deq=deque(li,maxlen=len(li))
print(li)
deq.rotate(int(input('rotate:')))
print(list(deq))
```

实例069：报数

题目 有n个人围成一圈，顺序排号。从第一个人开始报数（从1到3报数），凡报到3的人退出圈子，问最后留下的是原来第几号的那位。

程序分析 无。

```
if __name__ == '__main__':
    nmax = 50
    n = int(input('请输入总人数:'))
    num = []
    for i in range(n):
        num.append(i + 1)
    i = 0
    k = 0
    m = 0
    while m < n - 1:
        if num[i] != 0 : k += 1
        if k == 3:
            num[i] = 0
            k = 0
            m += 1
        i += 1
        if i == n : i = 0
    i = 0
    while num[i] == 0: i += 1
    print(num[i])
```

实例070：字符串长度II

题目 写一个函数，求一个字符串的长度，在main函数中输入字符串，并输出其长度。

程序分析 无。

```
def lenofstr(s):  
    return len(s)  
print(lenofstr('tanxiaofengsheng'))
```

实例071：输入和输出

题目 编写input()和output()函数输入，输出5个学生的数据记录。

程序分析 无。

```
N = 3  
#stu  
# num : string  
# name : string  
# score[4]: list  
student = []  
for i in range(5):  
    student.append(['', '', []])  
def input_stu(stu):  
    for i in range(N):  
        stu[i][0] = input('input student num:\n')  
        stu[i][1] = input('input student name:\n')  
        for j in range(3):  
            stu[i][2].append(int(input('score:\n')))  
def output_stu(stu):  
    for i in range(N):  
        print ('%-6s%-10s' % ( stu[i][0],stu[i][1] ))  
        for j in range(3):  
            print ('%-8d' % stu[i][2][j])  
if __name__ == '__main__':  
    input_stu(student)  
    print (student)  
    output_stu(student)
```

实例072：创建链表

题目 创建一个链表。

程序分析 原文不太靠谱。

```
class Node:  
    def __init__(self, data):  
        self.data = data  
        self.next = None  
    def get_data(self):  
        return self.data  
class List:  
    def __init__(self, head):  
        self.head = head  
    def is_empty(self):  
        return self.get_len() == 0  
    def get_len(self):
```



```

        length = 0
        temp = self.head
        while temp is not None:
            length += 1
            temp = temp.next
        return length
def append(self, node):
    temp = self.head
    while temp.next is not None:
        temp = temp.next
    temp.next = node
def delete(self, index):
    if index < 1 or index > self.get_len():
        print("给定位置不合理")
        return
    if index == 1:
        self.head = self.head.next
        return
    temp = self.head
    cur_pos = 0
    while temp is not None:
        cur_pos += 1
        if cur_pos == index-1:
            temp.next = temp.next.next
            temp = temp.next
def insert(self, pos, node):
    if pos < 1 or pos > self.get_len():
        print("插入结点位置不合理")
        return
    temp = self.head
    cur_pos = 0
    while temp is not Node:
        cur_pos += 1
        if cur_pos == pos-1:
            node.next = temp.next
            temp.next = node
            break
        temp = temp.next
def reverse(self, head):
    if head is None and head.next is None:
        return head
    pre = head
    cur = head.next
    while cur is not None:
        temp = cur.next
        cur.next = pre
        pre = cur
        cur = temp
    head.next = None
    return pre
def print_list(self, head):
    init_data = []
    while head is not None:
        init_data.append(head.get_data())
        head = head.next
    return init_data
if __name__=='__main__':
    head=Node('head')

```

```
link=List(head)
for i in range(10):
    node=Node(i)
    link.append(node)
print(link.print_list(head))
```

实例073：反向输出链表

题目 反向输出一个链表。

程序分析 无。

```
class Node:
    def __init__(self, data):
        self.data = data
        self.next = None
    def get_data(self):
        return self.data
class List:
    def __init__(self, head):
        self.head = head
    def is_empty(self):
        return self.get_len() == 0
    def get_len(self):
        length = 0
        temp = self.head
        while temp is not None:
            length += 1
            temp = temp.next
        return length
    def append(self, node):
        temp = self.head
        while temp.next is not None:
            temp = temp.next
        temp.next = node
    def delete(self, index):
        if index < 1 or index > self.get_len():
            print("给定位置不合理")
            return
        if index == 1:
            self.head = self.head.next
            return
        temp = self.head
        cur_pos = 0
        while temp is not None:
            cur_pos += 1
            if cur_pos == index-1:
                temp.next = temp.next.next
            temp = temp.next
    def insert(self, pos, node):
        if pos < 1 or pos > self.get_len():
            print("插入结点位置不合理")
            return
        temp = self.head
        cur_pos = 0
        while temp is not Node:
```

```

        cur_pos += 1
        if cur_pos == pos-1:
            node.next = temp.next
            temp.next = node
            break
        temp = temp.next
def reverse(self, head):
    if head is None and head.next is None:
        return head
    pre = head
    cur = head.next
    while cur is not None:
        temp = cur.next
        cur.next = pre
        pre = cur
        cur = temp
    head.next = None
    return pre
def print_list(self, head):
    init_data = []
    while head is not None:
        init_data.append(head.get_data())
        head = head.next
    return init_data
if __name__ == '__main__':
    head = Node('head')
    link = List(head)
    for i in range(10):
        node = Node(i)
        link.append(node)
    print(link.print_list(head))
    print(link.print_list(link.reverse(head)))

```

实例074：列表排序、连接

题目 列表排序及连接。

程序分析 排序可使用 sort() 方法，连接可以使用 + 号或 extend() 方法。

```

a=[2,6,8]
b=[7,0,4]
a.extend(b)
a.sort()
print(a)

```

实例075：不知所云

题目 放松一下，算一道简单的题目。

程序分析 鬼知道是什么。

```

if __name__ == '__main__':
    for i in range(5):
        n = 0
        if i != 1: n += 1
        if i == 3: n += 1
        if i == 4: n += 1
        if i != 4: n += 1
        if n == 3: print (64 + i)

```

实例076：做函数

题目 编写一个函数，输入n为偶数时，调用函数求 $1/2+1/4+\dots+1/n$ ，当输入n为奇数时，调用函数 $1/1+1/3+\dots+1/n$

程序分析 无。

```

def peven(n):
    i = 0
    s = 0.0
    for i in range(2,n + 1,2):
        s += 1.0 / i
    return s
def podd(n):
    s = 0.0
    for i in range(1, n + 1,2):
        s += 1.0 / i
    return s
def dcall(fp,n):
    s = fp(n)
    return s
if __name__ == '__main__':
    n = int(input('input a number: '))
    if n % 2 == 0:
        sum = dcall(peven,n)
    else:
        sum = dcall(podd,n)
    print (sum)

```

实例077：遍历列表

题目 循环输出列表

程序分析 无。

```

l=['moyu','niupi','xuecaibichi','shengfaji','42']
for i in range(len(l)):
    print(l[i])

```

实例078：字典

题目 找到年龄最大的人，并输出。请找出程序中有什么问题。

程序分析 无。

```

if __name__ == '__main__':
    person = {"li":18,"wang":50,"zhang":20,"sun":22}
    m = 'li'
    for key in person.keys():
        if person[m] < person[key]:
            m = key
    print ('%s,%d' % (m,person[m]))

```

实例079：字符串排序

题目 字符串排序。

程序分析 无。

```

l=['baaa','aaab','aaba','aaaa','abaa']
l.sort()
print(l)

```

实例080：猴子分桃

题目 海滩上有一堆桃子，五只猴子来分。第一只猴子把这堆桃子平均分为五份，多了一个，这只猴子把多的一个扔入海中，拿走了一份。第二只猴子把剩下的桃子又平均分成五份，又多了-一个，它同样把多的一个扔入海中，拿走了一份，第三、第四、第五只猴子都是这样做的，问海滩上原来最少有多少个桃子？

程序分析 无。

```

if __name__ == '__main__':
    i = 0
    j = 1
    x = 0
    while (i < 5) :
        x = 4 * j
        for i in range(0,5) :
            if(x%4 != 0) :
                break
            else :
                i += 1
        x = (x/4) * 5 +1
        j += 1
    print(x)
    for p in range(5):
        x=(x-1)/5*4
    print(x)

```

实例081：求未知数

题目 $809?? = 800?? + 9??$ 其中??代表的两位数 $809??$ 为四位数， $8??$ 的结果为两位数， $9??$ 的结果为3位数。求??代表的两位数，及 $809*??$ 后的结果。

程序分析 无。

```

a = 809
for i in range(10,100):
    b = i * a
    if b >= 1000 and b <= 10000 and 8 * i < 100 and 9 * i >= 100:
        print(b, ' = 800 * ', i, ' + 9 * ', i)
for i in range(10,100):
    if 8*i>99 or 9*i<100:
        continue
    if 809*i==800*i+9*i:
        print(i)
        break

```

实例082：八进制转十进制

题目 八进制转换为十进制

程序分析 无。

```

n=eval('0o'+str(int(input('八进制输入: '))))
print(n)

```

实例083：制作奇数

题目 求0—7所能组成的奇数个数。

程序分析

组成1位数是4个。1,3,5,7结尾

组成2位数是7*4个。第一位不能为0

组成3位数是784个。中间随意

组成4位数是788*4个。

```

if __name__ == '__main__':
    sum = 4
    s = 4
    for j in range(2,9):
        print (sum)
        if j <= 2:
            s *= 7
        else:
            s *= 8
        sum += s
    print('sum = %d' % sum)

```

实例084：连接字符串

题目 连接字符串。

程序分析 无。

```
delimiter = ','  
mylist = ['Brazil', 'Russia', 'India', 'China']  
print(delimiter.join(mylist))
```

实例085：整除

题目 输入一个奇数，然后判断最少几个9除以该数的结果为整数。

程序分析 $999999 / 13 = 76923$ 。

```
if __name__ == '__main__':  
    zi = int(input('输入一个数字:'))  
    n1 = 1  
    c9 = 1  
    m9 = 9  
    sum = 9  
    while n1 != 0:  
        if sum % zi == 0:  
            n1 = 0  
        else:  
            m9 *= 10  
            sum += m9  
            c9 += 1  
    print ('%d 个 9 可以被 %d 整除 : %d' % (c9, zi, sum))  
    r = sum / zi  
    print ('%d / %d = %d' % (sum, zi, r))
```

实例086：连接字符串II

题目 两个字符串连接程序。

程序分析 无。

```
a='guangtou'  
b='feipang'  
print(b+a)
```

实例087：访问类成员

题目 回答结果（结构体变量传递）。

程序分析 无。

```

if __name__ == '__main__':
    class student:
        x = 0
        c = 0
    def f(stu):
        stu.x = 20
        stu.c = 'c'
    a= student()
    a.x = 3
    a.c = 'a'
    f(a)
    print(a.x,a.c)

```

实例088：打印星号

题目 读取7个数（1—50）的整数值，每读取一个值，程序打印出该值个数的*。

程序分析 无。

```

for i in range(3):
    print('*'*int(input('input a number: ')))

```

实例089：解码

题目 某个公司采用公用电话传递数据，数据是四位的整数，在传递过程中是加密的，加密规则如下：每位数字都加上5,然后用和除以10的余数代替该数字，再将第一位和第四位交换，第二位和第三位交换。

程序分析 无。

```

n=input()
n = str(n)
a=[]
for i in range(4):
    a.append(int(n[i])+5)
a[0],a[3]=a[3],a[0]
a[1],a[2]=a[2],a[1]
print ("".join('%s' %s for s in a))

```

实例090：列表详解

题目 列表使用实例。

程序分析 无。

```

#list
#新建列表
testList=[10086,'中国移动',[1,2,4,5]]
#访问列表长度
print (len(testList) )
#到列表结尾
print (testList[1:])
#向列表添加元素
testList.append('i\'m new here!')
print (len(testList) )
print (testList[-1] )

```



```

#弹出列表的最后一个元素
print (testList.pop(1) )
print (len(testList) )
print (testList )
#list comprehension
#后面有介绍，暂时掠过
matrix = [[1, 2, 3],
[4, 5, 6],
[7, 8, 9]]
print (matrix )
print (matrix[1] )
col2 = [row[1] for row in matrix]#get a column from a matrix
print (col2 )
col2even = [row[1] for row in matrix if row[1] % 2 == 0]#filter odd item
print (col2even)

```

实例091: time模块

题目 时间函数举例1。

程序分析 无。

```

if __name__ == '__main__':
    import time
    print (time.ctime(time.time()))
    print (time.asctime(time.localtime(time.time())))
    print (time.asctime(time.gmtime(time.time())))

```

实例092: time模块II

题目 时间函数举例2。

程序分析 如何浪费时间。

```

if __name__ == '__main__':
    import time
    start = time.time()
    for i in range(3000):
        print(i)
    end = time.time()
    print (end - start)

```

实例093: time模块III

题目 时间函数举例3。

程序分析 如何浪费时间。

```

if __name__ == '__main__':
    import time
    start = time.clock()
    for i in range(100):
        print(i)
    end = time.clock()
    print('different is %6.3f' % (end - start))

```

实例094: time模块IV

题目 时间函数举例4。

程序分析 如何浪费时间。

```

if __name__ == '__main__':
    import time
    import random
    play_it = input('do you want to play it.(\ny\' or \'n\')')
    while play_it == 'y':
        c = input('input a character:\n')
        i = random.randint(0,2**32) % 100
        print ('please input number you guess:\n')
        start = time.clock()
        a = time.time()
        guess = int(input('input your guess:\n'))
        while guess != i:
            if guess > i:
                print('please input a little smaller')
                guess = int(input('input your guess:\n'))
            else:
                print('please input a little bigger')
                guess = int(input('input your guess:\n'))
        end = time.clock()
        b = time.time()
        var = (end - start) / 18.2
        print (var)
        # print 'It took you %6.3 seconds' % time.difftime(b,a)
        if var < 15:
            print ('you are very clever!')
        elif var < 25:
            print ('you are normal!')
        else:
            print ('you are stupid!')
        print ('Congradulations')
        print ('The number you guess is %d' % i)
        play_it = input('do you want to play it.')

```

实例095: 转换时间格式

题目 字符串日期转换为易读的日期格式。

程序分析 看看就得了, dateutil是个第三方库。

```
from dateutil import parser
dt = parser.parse("Aug 28 2015 12:00AM")
print (dt)
```

实例096：计算复读次数

题目 计算字符串中子串出现的次数。

程序分析 无。

```
s1='xuebixuebixuebixuebixuebixuebixuebixue'
s2='xuebi'
print(s1.count(s2))
```

实例097：磁盘写入

题目 从键盘输入一些字符，逐个把它们写到磁盘文件上，直到输入一个#为止。

程序分析 无。

```
if __name__ == '__main__':
    from sys import stdout
    filename = input('输入文件名:\n')
    fp = open(filename,"w")
    ch = input('输入字符串:\n')
    while ch != '#':
        fp.write(ch)
        stdout.write(ch)
        ch = input('')
    fp.close()
```

实例098：磁盘写入II

题目 从键盘输入一个字符串，将小写字母全部转换成大写字母，然后输出到一个磁盘文件"test"中保存。

程序分析 无。

```
if __name__ == '__main__':
    fp = open('test.txt','w')
    string = input('please input a string:\n')
    string = string.upper()
    fp.write(string)
    fp = open('test.txt','r')
    print (fp.read())
    fp.close()
```

实例099：磁盘读写

题目 有两个磁盘文件A和B,各存放一行字母,要求把这两个文件中的信息合并(按字母顺序排列), 输出到一个新文件C中。

程序分析 无。

```
if __name__ == '__main__':  
    import string  
    fp = open('test1.txt')  
    a = fp.read()  
    fp.close()  
    fp = open('test2.txt')  
    b = fp.read()  
    fp.close()  
    fp = open('test3.txt', 'w')  
    l = list(a + b)  
    l.sort()  
    s = ''  
    s = s.join(l)  
    fp.write(s)  
    fp.close()
```

实例100：列表转字典

题目 列表转换为字典。

程序分析 无。

```
i = ['a', 'b']  
l = [1, 2]  
print (dict(zip(i,l)))
```

编辑于 2022-06-17 14:16